

考研数学预测8套卷

试卷分册

Ⅱ【数学二】

○ 主编 张宇

目 录

考研数学预测 8 套卷 卷 (一)	1
考研数学预测 8 套卷 卷 (二)	9
考研数学预测 8 套卷 卷 (三)	17
考研数学预测 8 套卷 卷 (四)	25
考研数学预测 8 套卷 卷 (五)	33
考研数学预测 8 套卷 卷 (六)	41
考研数学预测 8 套卷 卷 (七)	49
考研数学预测 8 套卷 卷 (八)	57

考研数学预测 8 套卷 卷（一）

（科目代码：302）

考生注意事项

- 1.答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
- 2.选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3.填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4.考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 曲线 $y = (x+2)e^{\frac{1}{x}}$ 的渐近线的条数为

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

2. 设函数 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)[1 - |\ln(1+x)|]$, 则

- (A) $F(x)$ 在 $x=0$ 处不可导. (B) 当 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $f(0)=0$.

- (C) 当 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $f(0)=1$. (D) $F'(0) = f'(0)$.

3. 设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐次线性微分方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

的解, C_1, C_2 是任意常数, 则该非齐次方程的通解是

- (A) $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$. (B) $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$.

- (C) $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$. (D) $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$.

4. 设 $u = f(x^2, y^2, xyz)$, 函数 $z = g(x, y)$ 由方程 $\int_{e^{xy}}^z \varphi(e^{xy} + z - t)dt = xyz$ 确定, 其中 f 可微,

φ 连续, 且满足 $\varphi(z) - xy \neq 0$, 则 $x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} =$

- (A) $2xf'_1 + 2yf'_2$. (B) $2xf'_1 - 2yf'_2$. (C) $2x^2f'_1 + 2y^2f'_2$. (D) $2x^2f'_1 - 2y^2f'_2$.

5. 下列反常积分收敛的是

(A) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(x^2-1)\sqrt{1+x}}$.

(B) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)^2\sqrt{1+x}}$.

(C) $\int_{-1}^2 \frac{dx}{(x-2)^2\sqrt{1+x}}$.

(D) $\int_{-2}^1 \frac{dx}{(x+2)^2\sqrt{1-x}}$.

6. 一长方体的三条棱长分别为 x, y, z , 若 x, y 均以 1 cm/s 的速率增加, z 以 2 cm/s 的速率减少, 则当 $x = 2 \text{ cm}$, $y = z = 1 \text{ cm}$ 时, 表面积 S 与体对角线长度 l 的变化率分别为

(A) $2 \text{ cm}^2/\text{s}$, $\frac{\sqrt{6}}{6} \text{ cm/s}$.

(B) $-2 \text{ cm}^2/\text{s}$, $\frac{\sqrt{6}}{6} \text{ cm/s}$.

(C) $2 \text{ cm}^2/\text{s}$, $-\frac{\sqrt{6}}{6} \text{ cm/s}$.

(D) $-2 \text{ cm}^2/\text{s}$, $-\frac{\sqrt{6}}{6} \text{ cm/s}$.

7. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 将 $\iint_D f(x, y) dx dy$ (其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$) 化为极坐标系下先 θ 后 r 的累次积分为

(A) $\int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta + \int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\arcsin \frac{1}{r}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta.$

(B) $\int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta + \int_1^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\arcsin \frac{1}{r}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta.$

(C) $\int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\arcsin \frac{1}{r}} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta.$

(D) $\int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{\arccos \frac{1}{r}}^{\arcsin \frac{1}{r}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta.$

8. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 5 & 4 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$, $Ax = 0$ 的全部解构成的向量空间称为 A 的零空间, $Ax = 0$ 的基础解系所含向量个数称为 A 的零空间维数, 则

(A) A 的零空间为 $k(1, 1, -1)^T$, k 为任意常数.

(B) A 的零空间维数为 2.

(C) A^T 的零空间为 $k(1, 1, -1)^T + l(-1, 1, 0)^T$, k, l 为任意常数.

(D) A^T 的零空间维数为 2.

9. 设 A 为 3 阶非零矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 若 $A^* + 2A = O$, 则 $A^{10} =$

(A) $\begin{pmatrix} -4^5 & & \\ & -4^5 & \\ & & -4^5 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} -4^5 & & \\ & -4^5 & \\ & & 4^5 \end{pmatrix}.$

(C) $\begin{pmatrix} -4^5 & & \\ & 4^5 & \\ & & 4^5 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 4^5 & & \\ & 4^5 & \\ & & 4^5 \end{pmatrix}.$

10. 设3阶矩阵 A, B 满足 $A^2 + B^2 = AB + BA$, 且 $A \neq B$, 则下列结论错误的是

- (A) $A - B$ 的秩为1. (B) $A - B$ 的迹为0.
(C) $A - B$ 可有非零特征值. (D) $A - B$ 不可相似对角化.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题5分, 共30分.

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{\sin x} \right)^{\cot x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. $\int \sqrt{\frac{e^x - 1}{e^x + 1}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. 设连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上满足 $f(x) + f(2 - x) = 0$, 则 $\int_0^\pi f(1 + \cos x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 曲线 $\begin{cases} x = t - \ln(1 + t^2), \\ y = \arctan t \end{cases}$ 在 $t = 2$ 处的曲率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

15. 设 $f(x)$ 为 $[0, 3]$ 上的非负连续函数, 且满足 $f(x) \int_1^2 f(xt - x) dt = 2x^2$, $x \in [0, 3]$, 则 $f(x)$ 在区间 $[1, 3]$ 上的平均值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

16. 已知3阶矩阵 A 的每行元素之和均为0, $r(A) = 2$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共70分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分10分)

求函数 $f(x, y) = (y - x)(y - x^2)$ 的极值.

18.(本题满分 12 分)

已知函数 $g(x)$ 连续, $g(0)=0$, 设 $f(x)=\int_0^x g(x^2 t)dt$, 求 $f'(x)$ 的表达式, 并判断 $f'(x)$

在 $x=0$ 处的连续性.

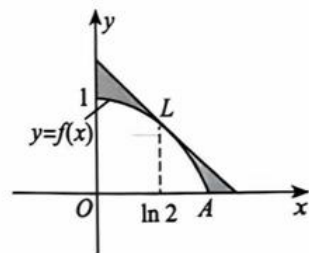
19.(本题满分 12 分)

设定义在 $[0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足微分方程 $f''(x) = f(x) - 2$, 且 $f(0)=1$, $f'(0)=0$.

记曲线 $y=f(x)$ 在 $x=\ln 2$ 处的切线为 L .

(1) 求函数 $f(x)$ 的表达式;

(2) 求由曲线 $y=f(x)$, 直线 L 及坐标轴所围的位于第一象限的区域 D (见图) 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积 V .



20.(本题满分12分)

若曲线 $y = f(x)$ 的切线斜率在 $[a, b]$ 上单调递增, 证明曲线 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是凹的.

21. (本题满分 12 分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid |y| \leq x \leq \pi - |y|\}$, 计算 $\iint_D \sin(x + y) dx dy$.

22.(本题满分12分)

$$\text{设 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ 并记 } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & -4 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组;

(2) 求 $A^n (n > 2)$.

(科目代码: 302)

考生注意事项

- 1.答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点.
- 2.选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内.超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效.
- 3.填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用2B铅笔填涂.
- 4.考试结束,将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设函数 $f(x)$ 有二阶连续导数, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt} = -1$, 则

- (A) $f(x)$ 在点 $x=0$ 处取得极大值.
 (B) $f(x)$ 在点 $x=0$ 处取得极小值.
 (C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
 (D) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

2. 已知函数 $f(x, y) = \frac{e^y}{y-x}$, 则

- (A) $\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = 0$. (B) $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0$. (C) $\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = f$. (D) $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = f$.

3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$, 下面结论中正确的是

- (A) 若 $\{a_n\}$ 是单调的, 则 $\{a_n\}$ 必收敛.
 (B) 若 $\{a_n\}$ 是有界的, 则 $\{a_n\}$ 必收敛.
 (C) 若 $\{a_{2n}\}$ 单调增加, 而 $\{a_{2n+1}\}$ 单调减少, 则 $\{a_n\}$ 必收敛.
 (D) 若 $\{a_{2n}\}$ 与 $\{a_{2n+1}\}$ 均是单调增加的, 则 $\{a_n\}$ 必收敛.

4. 曲线 $y = \int_0^x t e^{-t^2} dt$ 的渐近线条数为

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

5. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin^3 x}{1+x^2} \cos^4 x + 1 \right) dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\ln \frac{4+x}{4-x} + \cos^3 x \right) dx$, $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (e^{x^2} \sin x - 2) dx$,

则

- (A) $P < N < M$. (B) $M < N < P$.
 (C) $M < P < N$. (D) $N < P < M$.

6. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

则函数 $f(x, y)$

(A) 在点 $(0, 0)$ 处连续.

(B) 在点 $(0, 0)$ 处一阶偏导数不存在.

(C) 在点 $(0, 0)$ 的邻域内无界.

(D) 与 $\sin(x + y)$ 之积在点 $(0, 0)$ 处连续.

7. 设函数 $f(u)$ 连续, 记 $I = \iint_D f(x + y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq a\} (a > 0)$,

则 $I =$

(A) $\int_0^a xf(x) dx$.

(B) $\int_a^0 xf(x) dx$.

(C) $\int_0^a (a - x)f(x) dx$.

(D) $\int_a^0 (a - x)f(x) dx$.

8. 设 A 是 3×2 矩阵, 且 $A^T A = E$, α 为 3 维非零列向量, $\beta = AA^T \alpha$, 则以下结论:

① A 的列向量正交; ② $Ax = \beta$ 无解; ③ $A^T \alpha = A^T \beta$; ④ β 与 $\alpha - \beta$ 正交.

所有正确结论的序号为

(A) ①③.

(B) ②④.

(C) ①②③.

(D) ①③④.

9. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 则“存在 n 阶矩阵 B , 使 $AB + B^T A$ 是正定矩阵”是“ $r(A) = n$ ”的

(A) 充分非必要条件.

(B) 必要非充分条件.

(C) 充分必要条件.

(D) 既非充分也非必要条件.

10. 设 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$, $A = A^T$, $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 且 $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$,

对应的特征向量分别为 ξ_1, ξ_2, ξ_3 . 若 $x^T x = 1$, $x^T \xi_1 = 0$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的最大值为

(A) λ_1 .

(B) λ_2 .

(C) $\lambda_1 + \lambda_2$.

(D) $\lambda_2 + \lambda_3$.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx =$ _____.

12. 曲线 $\begin{cases} x = \frac{2t+t^2}{1+t^3}, \\ y = \frac{2t-t^2}{1+t^3} \end{cases}$ 在 $t=1$ 对应点处的法线方程为_____.

13. 设连续单增函数 $f(x)$ 满足 $\int_{+\infty}^x \frac{dt}{f(t)} \cdot \int_{-\infty}^x f(t)dt = -1$ 且 $f(0)=1$, 则 $f(x) =$ _____.

14. 曲线 $y = e^{\frac{x}{2}} \sqrt{\sin x}$ 在 $[0, 2\pi]$ 上与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为_____.

15. 若微分方程 $\frac{dy}{dx} + (a + \sin^2 x)y = 0$ 的所有解都以 π 为周期, 则 $a =$ _____.

16. 已知线性方程组 (I) $\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 - 6x_4 = 0 \end{cases}$ 与 (II) $\begin{cases} 3x_1 + ax_2 + x_3 - 2x_4 = 0, \\ 2x_2 - 5x_3 + (a-1)x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$ 没有非零公共解, 则 a 的取值范围是_____.

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \ln \frac{2+x}{2-x} \right)$.

18.(本题满分 12 分)

设抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 过原点, 且当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $y \geq 0$. 记 D 是该抛物线与直线 $x = 1$ 及 x 轴所围成的位于右半平面的图形.

(1) 求 D 的面积;

(2) 求 D 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积 V ;

(3) 当 D 的面积等于 $\frac{1}{3}$ 时, 求 a, b, c 的值使得体积 V 取到最小值.

19.(本题满分 12 分)

已知函数 $u = u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} + 2 \frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

(1) 试求常数 α, β 使变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{\alpha x + \beta y}$ 把原方程化为不含一阶偏导数的方程;

(2) 引入新变量 $\xi = x - y, \eta = x + y$, 对(1)中所化简的方程再作化简.

20.(本题满分12分)

若光滑曲线 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上是凹的, 证明 $y = f(x)$ 的切线斜率在 $[a, b]$ 上单调递增.

21.(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足

$$f(t) = 2 \iint_{D(t)} (x^2 + y^2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy + t^4,$$

其中 $D(t) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq t^2\}$, 求 $f(t)$ 的表达式.

22.(本题满分12分)

$$\text{设 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) $\mathbf{A}$ 是否可以相似对角化? 判断并说明理由.

(2) 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{B}$.

考研数学预测 8 套卷 卷 (三)

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内. 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设 $f(x) = \int_0^{|\sin x|} e^{t^2} dt$, $g(x) = \int_0^{|x|} \sin t^2 dt$, 则在 $(-\pi, \pi)$ 内,

- (A) $f(x)$ 是可导的奇函数. (B) $g(x)$ 是可导的偶函数.
(C) $f(x)$ 是奇函数且 $f'(0)$ 不存在. (D) $g(x)$ 是偶函数且 $g'(0)$ 不存在.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 当 $F(a) = \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - a \cos nx]^2 dx (n \in \mathbf{N}_+)$ 取得极小值时, $a =$

- (A) $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$. (B) $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$.
(C) $\frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$. (D) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$.

3. 设 $p > 0$, $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^{(\ln x)^p}}$ 收敛, 则 p 的取值范围是

- (A) $0 < p \leq 1$. (B) $p \geq 2$. (C) $p \geq 1$. (D) $1 \leq p < 2$.

4. 设函数 $u = u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 函数 $F(s, t)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $\left(\frac{\partial F}{\partial s}\right)^2 +$

$\left(\frac{\partial F}{\partial t}\right)^2 \neq 0$, $F\left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) = 0$, 则有

- (A) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right)^2$. (B) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right)^2$.
(C) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right)^2$. (D) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right)^2$.

5. 设 $y = x^4$, $y = x^4 + 1$, $y = x^4 + x^2$ 是某二阶非齐次线性微分方程的三个特解, $y = \varphi(x)$ 是该方程满足初始条件 $y|_{x=1} = -5$, $y'|_{x=1} = -8$ 的特解, 则在区间 $(0, 1)$ 内

- (A) 函数 $y = \varphi(x)$ 单调增加, 且其图形是凹的.
(B) 函数 $y = \varphi(x)$ 单调增加, 且其图形是凸的.
(C) 函数 $y = \varphi(x)$ 单调减少, 且其图形是凹的.

(D) 函数 $y = \varphi(x)$ 单调减少, 且其图形是凸的.

6. 下列三个命题:

① 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 在 $x = x_0$ 的某去心邻域内可导, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在

$x = x_0$ 处可导且 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$;

② 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 在 $x = x_0$ 的某去心邻域内可导, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 均存

在但不相等, 则 $f'(x_0)$ 不存在;

③ 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域内可导, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 均存在, 则必有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在.

所有真命题的序号为

(A) ①②. (B) ②③. (C) ①③. (D) ①②③.

7. 设 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4} \right\}$, 记 $I = \iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy$, $J = \iint_D \cos(x^2 + y^2) dx dy$, $K =$

$\iint_D [1 - \sin(x^2 + y^2)] dx dy$, 则 I, J, K 的大小关系为

(A) $I < J < K$. (B) $J < K < I$. (C) $I < K < J$. (D) $K < I < J$.

8. 设 3 阶非零矩阵 A 满足 $A_{ij} + a_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2, 3$), 其中 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式, 则下列结论不正确的是

(A) $(A - E)x = 0$ 有非零解. (B) $(A + E)x = 0$ 有非零解.

(C) $(A + E)^2 x = 0$ 有非零解. (D) $(A^2 - E)x = 0$ 有非零解.

9. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, B 为 n 阶可逆矩阵, Q 为 n 阶正交矩阵, 则下列矩阵中一定与 A 有相同的特征值的是

(A) $B^T Q^T A Q B$. (B) $(B^{-1})^T Q^T A Q B^{-1}$.

(C) $B^{-1} Q^T A Q B$. (D) $B Q^T A Q (B^T)^{-1}$.

10. 若向量组 $\alpha_1 = (1, 1, a)^T$, $\alpha_2 = (1, a, 1)^T$, $\alpha_3 = (a, 1, 1)^T$ 可由向量组 $\beta_1 = (1, 1, a)^T$, $\beta_2 = (-2, a, 4)^T$, $\beta_3 = (-2, a, a)^T$ 线性表示, 但向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $a =$

(A) 1. (B) 2. (C) -1. (D) -2.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 已知函数 $f(x) = \int_1^{x^2} \frac{\sin t}{1+t} dt (0 < x < \sqrt{\pi})$, f 的反函数为 g , 则 $g'(0) =$ _____.

12. 已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} (|x| + ax)e^{-x} dx = 2$, 则 a 的取值范围是 _____.

13. 设 $f(x) = \int_1^{2x} \ln(t^2 - 1) dt \left(x > \frac{1}{2} \right)$, 则当 $n > 1$ 时, $f^{(n)}(x) =$ _____.

14. 曲线 $y = e^x$ 的最大曲率是 _____.

15. $\int_{-1}^1 dy \int_{-1}^y y \sqrt{1+x^2-y^2} dx =$ _____.

16. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $(A^{-1})^3$ 的迹为 _____.

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

求 $\int \frac{2x^2 + 2x + 13}{(x-2)(1+x^2)^2} dx$.

18.(本题满分 12 分)

求 $f(x, y) = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$ 的极值点与极值.

19.(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{f(x)}{\cos \pi x} = 0$, $2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = f(2)$.

证明: 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

20.(本题满分12分)

设函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) = f\left(\frac{2}{x}\right) (x > 0)$.

(1) 证明 $x^2 f''(x) + 2f(x) = 0 (x > 0)$;

(2) 令 $x = e^t$, 化简(1)中方程为常系数线性微分方程, 并求 $f(x)$.

21. (本题满分 12 分)

设平面区域 D 由 x 轴, $y = x$, $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 及 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$ 所围成, 计算

$$\iint_D \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{x^2} dx dy.$$

22.(本题满分12分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明当 $n \geq 3$ 时, $A^n = A^{n-2} + A^2 - E$.

(2) 计算 A^{99} 和 A^{100} .

(3) 若两个 n 阶矩阵均是非零矩阵, 但其乘积是零矩阵, 则称这两个 n 阶矩阵为零因子. 证明 $A^2 - E$ 与 $A^{100} - E$ 是零因子.

考研数学预测 8 套卷 卷 (四)

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内. 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, $x = u$, $y^2 = v - u^2$, 以 u, v 为新的自变量变换方程

$$y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0 (y \neq 0), \text{ 得到}$$

(A) $\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \neq 0$. (B) $\frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} \neq 0$. (C) $\frac{\partial z}{\partial u} = 0$. (D) $\frac{\partial z}{\partial v} = 0$.

2. 已知 $f(x) = e^{|x|}$, 则 $f(x)$ 的原函数为

(A) $F(x) = \begin{cases} -e^x + C + 2, & x < 0, \\ e^x + C, & x \geq 0. \end{cases}$ (B) $F(x) = \begin{cases} e^{-x} + C, & x < 0, \\ e^x + C + 2, & x \geq 0. \end{cases}$

(C) $F(x) = \begin{cases} -e^{-x} + C, & x < 0, \\ e^x + C + 2, & x \geq 0. \end{cases}$ (D) $F(x) = \begin{cases} -e^{-x} + C + 2, & x < 0, \\ e^x + C, & x \geq 0. \end{cases}$

3. 以 $y = x$ 与 $y = xe^{-2x}$ 为特解的最低阶常系数齐次线性微分方程为

(A) $y''' + 2y'' = 0$. (B) $y''' + 4y'' + 4y' - 4y = 0$.

(C) $y^{(4)} + 2y''' = 0$. (D) $y^{(4)} + 4y''' + 4y'' = 0$.

4. 已知 $F(x, y, z) = f(\pi y - \sqrt{2}z) - e^{2x-z}$, 其中 f 可微. 若 $aF'_x + bF'_y + cF'_z = 0$, 则 (a, b, c) 可以是

(A) $\left(2, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}, 1\right)$. (B) $\left(1, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}, 2\right)$. (C) $\left(1, 2, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\right)$. (D) $\left(2, 1, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\right)$.

5. 设 $Q(x, y) = \frac{x}{y^2}$, $y > 0$, $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 是某二元函数的全微分, 则 $P(x, y)$ 可取为

(A) $y^2 - \frac{x^2}{y^3}$. (B) $x^2 - \frac{1}{y}$. (C) $\frac{1}{y^2} - \frac{x^2}{y^3}$. (D) $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y}$.

6. 已知某圆柱体底面半径与高随时间变化的速率分别为 2 cm/s , -3 cm/s , 某时刻圆柱体的体积与表面积随时间变化的速率分别为 $-100\pi \text{ cm}^3/\text{s}$, $40\pi \text{ cm}^2/\text{s}$, 则该时刻圆柱体的底面半径与高分别为

(A) $5 \text{ cm}, 5 \text{ cm}$. (B) $10 \text{ cm}, 5 \text{ cm}$. (C) $5 \text{ cm}, 10 \text{ cm}$. (D) $10 \text{ cm}, 10 \text{ cm}$.

7. 设 $f(x) = \begin{cases} x \ln x, & x > 0, \\ x^2 + x, & x \leq 0, \end{cases}$ 若 $\int_a^b f(x) dx (a < b)$ 取得最小值, 则 $(a, b) =$

- (A) $(-1, 1)$. (B) $(-1, 2)$. (C) $(0, 1)$. (D) $(1, 2)$.

8. 对 3 阶矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 先交换第 1 行和第 3 行, 再将第 2 列的 -2 倍加到第 3 列, 得到矩阵 $-E$, E 为 3 阶单位矩阵, 则 $A =$

- (A) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- (C) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

9. 设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 2, 其主对角线元素之和为 5, $r(A) = 2$, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 下的最大值为

- (A) $\frac{1}{5}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) 2. (D) 3.

10. 设 A, B 为 n 阶矩阵且 $AB = A + B$, 则以下结论

- ① $(A - E)^{-1} = B - E$; ② $AB = BA$;
③ $r(A) = r(B)$; ④ A, B 的特征向量是公共的.

正确结论的个数为

- (A) 4. (B) 3. (C) 2. (D) 1.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx =$ _____.

12. 设非负连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) \int_0^1 f(tx) dt = 2x^2$, 则 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的平均值是

_____.

13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{x^2 + 1} - \cos x \right) =$ _____.

14. 已知函数 $f(x)$ 是 $\int_1^{e^x} \frac{1}{1+t^3} dt$ 的反函数, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

15. 已知 $f(x) = \begin{cases} e^x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)f(x-y)dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. 已知线性方程组 $Ax = k\beta_1 + \beta_2$ 有解, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$,

则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = \frac{\sqrt{x}}{2} + 1$ 满足 $y(1) = 2$ 的解, 求曲线 $y = y(x)$ 的渐近线.

18.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 是可导函数, 且 $f(0) = 0$, $g(x) = \int_0^1 xf(tx)dt$, 并满足方程 $f'(x) + g'(x) = x$. 求由

曲线 $y = f(x)$, $y = e^{-x}$ 及直线 $x = 0$, $x = 2$ 所围成的平面图形的面积 S .

19.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, $f(0) = f(1) = 0$, $f''(x) < 0$, $0 \leq f(x) \leq 1$. 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得对任意 $x \in (0, \xi)$, 有 $f'(x) > 0$;

(2) $\int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx < 3$.

20.(本题满分12分)

容器内盛有200 mL盐水,含盐 m_0 mg,于时刻 $t=0$ 开始,以每秒4 mL的速率注入每毫升含盐0.5 mg的盐水,同时充分搅拌并以相同速率流出容器,试求容器内的浓度随 t 的变化规律.

21.(本题满分 12 分)

设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2(x + y)\}$, 计算 $\iint_D (x^2 + x + y) dx dy$.

22.(本题满分12分)

已知 $1, 1, -1$ 是3阶实对称矩阵 A 的3个特征值, $\eta_1 = (1, 1, 1)^T$, $\eta_2 = (2, 2, 1)^T$ 是 A 的属于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量.

(1) 求 A 的属于特征值 $\lambda_3 = -1$ 的特征向量;

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $(AP + P)^T(AP + P)$ 为对角矩阵.

考研数学预测 8 套卷 卷(五)

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内. 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设 $g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = -3$,

$$f'(x) = \ln(1+x^2) - x \int_0^1 g(xt) dt, \text{ 则}$$

- (A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
 (B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
 (C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
 (D) 以上说法均不正确.

2. 设 $f(x, y) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{y} + y \cos \frac{1}{x}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$ 以下三个结论:

① $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 存在; ② $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在; ③ $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$.

正确结论的个数为

- (A) 0. (B) 1.
 (C) 2. (D) 3.

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则以下四个结论:

- ① 当 $\int_a^b f^2(x) dx = 0$ 时, 在 $[a, b]$ 上恒有 $f(x) = 0$;
 ② 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$;
 ③ 当 $x \in [a, b]$ 时, 有 $\frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) dt \right] = f(x)$;
 ④ 当 $x \in [a, b]$ 时, 有 $\frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) dt + \int_x^b f(t) dt \right] = 0$.

正确结论的个数为

- (A) 1. (B) 2.
 (C) 3. (D) 4.

4. 设 D 是由 $x^2 + y^2 = ax$ 与 $x^2 + y^2 = ay (a > 0)$ 所围成的位于第一象限的平面有界区域,

$f(x, y)$ 是 D 上的连续函数, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy =$

(A) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a(\sin\theta + \cos\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$. (B) $\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} r dr \int_{\arcsin \frac{r}{a}}^{\arccos \frac{r}{a}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) d\theta$.

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} r dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) d\theta$. (D) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有连续导数, 且 $f(0) > 0$, $f'(x) \geq 0$, 若 $F(x) = f(x) + f'(x)$, 则

$\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx$ 收敛是 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{F(x)} dx$ 收敛的

(A) 充分必要条件.

(B) 充分非必要条件.

(C) 必要非充分条件.

(D) 既非充分也非必要条件.

6. 已知函数 $f(x) = f(x+4)$, $f(0) = 0$, 且在 $(-2, 2)$ 内有 $f'(x) = |x|$, 则 $f(19) =$

(A) 1. (B) -1. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $-\frac{1}{2}$.

7. 设函数 $f(x, y) = 1 + \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}$, 则积分 $I = \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 f(x, y) dy =$

(A) $\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1)$. (B) $\frac{1}{6}(\sqrt{2}-1)$.

(C) $\frac{1}{6}(\sqrt{2}+1)$. (D) $\frac{1}{3}(\sqrt{2}+1)$.

8. 已知向量组 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 与向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}$ 具

有相同的秩, 且 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则 $(a, b) =$

(A) (5, 15).

(B) (15, 5).

(C) (6, 18).

(D) (18, 6).

9. 已知 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 经正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + ay_3^2 (a \neq 0)$, 且

$$\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A}^* \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix}, \text{ 其中 } \mathbf{A}^* \text{ 是 } \mathbf{A} \text{ 的伴随矩阵, 则对任意 } \mathbf{x} \neq \mathbf{0}, \text{ 有}$$

(A) $f(x_1, x_2, x_3) > 0$.

(B) $f(x_1, x_2, x_3) = 0$.

(C) $f(x_1, x_2, x_3) < 0$.

(D) $f(x_1, x_2, x_3) \leq 0$.

10. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ 均为 n 阶矩阵, $r(\mathbf{AB}) \leq r(\mathbf{BA})$, 记 $\begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{B} & \mathbf{BC} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{BC} \\ \mathbf{AB} & \mathbf{O} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{BA} & \mathbf{BAC} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则

(A) $r_2 \leq r_3 \leq r_1$.

(B) $r_2 \leq r_1 \leq r_3$.

(C) $r_1 \leq r_2 \leq r_3$.

(D) $r_3 \leq r_2 \leq r_1$.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \cot x \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 曲线 $\begin{cases} x = \int_0^t e^{-u^2} du, \\ y = te^{-t^2} + \int_0^t e^{-u^2} du \end{cases}$ 在其拐点处的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

13. 设 $y(x)$ 是微分方程 $xy' - y = -9x^4 + 6x^2 (x > 0)$ 满足条件 $y(1) = 3$ 的解, 则曲线 $y = y(x)$ 的凹区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

14. 已知方程 $e^x = kx$ 有且仅有一个实根, 则 k 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

15. 在宽为 $2R$ 的河面上, 任意一点处的流速与该点到两岸距离之积成正比. 已知河道中心线处水的流速为 v_0 , 则河面上距河道中心线 r 处河水的流速 $v(r)$ 在区间 $[-R, R]$ 上的平均值 $\bar{v} = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 若 $(\mathbf{PA})^2 = \mathbf{PA}$, $\mathbf{P}$ 为可逆矩阵, 则 $\mathbf{P} = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.(本题满分 10 分)

设

$$g(x) = \begin{cases} f'(0), & x = 0, \\ \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0. \end{cases}$$

证明：(1) 若 $f(0) = 0$ ， $f''(0)$ 存在，则有 $g'(0) = \frac{1}{2} f''(0)$ ；

(2) 若 $f(0) = 0$ ，且 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的二阶导数，则 $g'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续。

18.(本题满分 12 分)

设平面光滑曲线 L 位于 x 轴上方并经过点 $M(1, 2)$ ，并且具有如下性质：从原点到此曲线上任意一点的法线的距离等于该点到 x 轴的距离。求此曲线方程，并求该方程确定的函数 $y = y(x)$ 的极值。

19.(本题满分12分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有一阶连续导数, $M = \max_{0 \leq x \leq 1} \{|f(x)|\}$, $f(0) = f(1) = 0$, 证明:

$$(1) \left[\int_0^x f'(t) dt \right]^2 \leq x \int_0^x [f'(t)]^2 dt, \quad x \in [0,1];$$

$$(2) \sqrt{\int_0^1 [f'(t)]^2 dt} \geq 2M.$$

20.(本题满分12分)

设平面区域 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 计算 $I = \iint_D \left| x^2 + y^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}(x+y) \right| d\sigma$.

21.(本题满分 12 分)

设函数 $p_1(x), p_2(x)$ 连续, $y_1(x), y_2(x)$ 是二阶齐次线性微分方程 $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0$ 的两个线性无关的解, 记 $W(x) = y_1y_2' - y_2y_1'$. 证明:

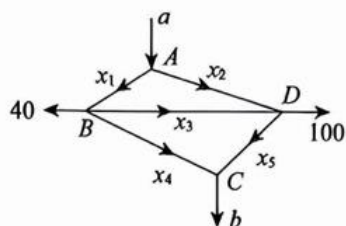
- (1) $W'(x) + p_1(x)W(x) = 0$;
- (2) 在任何区间 I 上 $W(x) \neq 0$.

22.(本题满分12分)

某高速公路网络的交通流量如图所示, 其中 a, b 为常数, 已知结点 A, B, C, D 处均满足流入量等于流出量, 且该交通网络的流量 $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ 有解.

(1) 求流量通解;

(2) 当 x_4 交通封闭时, 求此时 x_2 的最大流量.



考研数学预测 8 套卷 卷（六）

（科目代码：302）

考生注意事项

- 1.答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
- 2.选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
- 3.填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
- 4.考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \int_1^{\frac{i}{n}} \frac{\sin x}{x} dx =$$

(A) $1 - 2\cos 1$.

(B) $\cos 1 - 1$.

(C) $1 - 2\sin 1$.

(D) $\sin 1 - 1$.

2. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足 $f(x_0) = g(x_0)$, $f'(x_0) < g'(x_0)$, 则必存在 $\delta > 0$, 使得

(A) 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有 $f(x) < g(x)$.

(B) 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有 $f(x) > g(x)$.

(C) 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, 有 $f(x) < g(x)$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有 $f(x) > g(x)$.

(D) 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, 有 $f(x) > g(x)$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有 $f(x) < g(x)$.

3. 设方程 $y'' + ay' + y = (x+1)e^{bx}$ 的每一个解 $y = y(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上均有界, 则实数 a , b 满足

(A) $a > 0, b > 0$.

(B) $a \geq 0, b > 0$.

(C) $a \geq 0, b < 0$.

(D) $a < 0, b > 0$.

4. 若 $\frac{(y^2 + 2xy + ax^2)dx - (x^2 + 2xy + by^2)dy}{(x^2 + y^2)^2}$ 为某函数 $u(x, y)$ 的全微分, 则

(A) $a = 1, b = 1$.

(B) $a = 1, b = -1$.

(C) $a = -1, b = 1$.

(D) $a = -1, b = -1$.

5. 设 $b > a > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) < \frac{2f(x)}{x}$, 则当 $x \in (a, b)$ 时, 有不等式

(A) $a^2 f(x) < x^2 f(a)$.

(B) $b^2 f(x) < x^2 f(b)$.

(C) $x^2 f(x) < a^2 f(a)$.

(D) $x^2 f(x) > b^2 f(b)$.

6. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0$, 则函数 $F(x, y) = e^{-x^2} f(y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件为

(A) $f(0) < 0, f''(0) < 0$.

(B) $f(0) < 0, f''(0) > 0$.

(C) $f(0) > 0, f''(0) < 0$.

(D) $f(0) > 0, f''(0) > 0$.

7. 已知函数 $f(x) = \frac{\int_0^x \ln(1+t^2)dt}{x^\alpha}$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界, 则 α 的取值范围是

- (A) $1 < \alpha \leq 3$. (B) $0 < \alpha \leq 3$.
(C) $-1 < \alpha < 3$. (D) $\alpha > 3$.

8. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(BA) < r(AB)$, 对于以下结论

- ① $ABx = 0$ 与 $B Ax = 0$ 有非零公共解;
② $ABAx = 0$ 与 $BABx = 0$ 有非零公共解.

正确的说法是

- (A) ①正确, ②正确. (B) ①正确, ②错误.
(C) ①错误, ②正确. (D) ①错误, ②错误.

9. 以下两个矩阵, 可用同一可逆矩阵 P 相似对角化的是

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
(C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

10. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & a-6 & -2 \\ a+3 & 1 & -4 \\ 4 & 2 & -4 \end{pmatrix}$, 则 $a=1$ 是存在两个不同的 3 阶矩阵 B 与 C , 使得 $AB = AC$

成立的

- (A) 充分必要条件. (B) 充分非必要条件.
(C) 必要非充分条件. (D) 既非充分也非必要条件.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2+x}{\sin x} - \frac{2}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设可微函数 $f(x)$ 及其反函数 $g(x)$ 满足关系式 $\int_1^{f(x)} g(t)dt = \frac{1}{3} \left(x^{\frac{3}{2}} - 8 \right) (x > 0)$, 则 $f(x) =$

$\underline{\hspace{2cm}}.$

13. 若 $\begin{cases} x = \ln t, \\ y = e^{t^2}, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} =$ _____.

14. 设单位面积上的人口数 $f(x)$ (单位: 万人/ km^2) 与 $g(x) = x^2 + 20$ 的乘积为常数 a ($a > 0$),

x (单位: km) 为距分布中心的距离. 若距分布中心 $x = 2$ 的范围内人口数为 $\ln \frac{6}{5}$ (单位:

万人), 则 $a =$ _____.

15. 曲线 $y = \ln(1-x^2)$ ($0 \leq x \leq \frac{1}{2}$) 的长度为 _____.

16. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 - ax_3)^2 + (ax_3 + x_1)^2$ 的秩为 2, 则 $a =$ _____.

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

求曲线 $y = \frac{1 + \int_0^{\frac{1}{x}} e^{t^2} dt}{1 - e^{\frac{1}{x}}}$ ($x > 0$) 的斜渐近线.

18.(本题满分 12 分)

设 $y = y(x)$ ($0 \leq x \leq 1$) 具有二阶连续导数, 曲线 $y = y(x)$ 为凸的, 且位于第一象限, 在其

上每一点的曲率等于 $\frac{y}{(2-y^2)^{\frac{3}{2}}}$, 又设该曲线在原点与直线 $y = x$ 相切, 求曲线的表达式.

19.(本题满分 12 分)

已知连续函数 $f(x)$, $g(x)$ 分别满足

$$f'(x) = 2\sqrt{f(x)}, \quad g'(x) = \frac{g(x)}{x-2} + \frac{x-2}{x}, \quad f(0) = 1, \quad g(1) = 0.$$

求曲线 $f(x) + g(y) = 0$ 在 x 轴上方所围图形绕直线 $x = -1$ 旋转一周所成旋转体的体积.

20.(本题满分12分)

计算 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} |x+y| dx dy$.

21.(本题满分 12 分)

已知可微函数 $f(u, v)$ 满足

$$\frac{\partial[f(u, v)]}{\partial u} + \frac{\partial[f(u, v)]}{\partial v} = e^{\cos v}(1 - u \sin v) + u,$$

且 $f(u, 0) = eu + \frac{u^2}{2}$. 记 $g(x, y) = f(x, x - y)$.

(1) 计算 $\frac{\partial[g(x, y)]}{\partial x}$;

(2) 求 $f(x, y)$ 的表达式.

22.(本题满分12分)

若矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ a & 2 & -3 \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 其中 $|A| > 0$.

(1) 求 a 的值;

(2) 求 A^{99} .

考研数学预测 8 套卷 卷 (七)

(科目代码: 302)

考生注意事项

1. 答题前, 考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名; 在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号, 并涂写考生编号信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上, 非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内. 超出答题区域书写的答案无效; 在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写, 字迹工整、笔迹清楚; 涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束, 将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 曲线 $y = \frac{e^x + 1}{2e^x - 1}$

- (A) 没有渐近线. (B) 仅有 1 条渐近线.
(C) 仅有 2 条渐近线. (D) 仅有 3 条渐近线.

2. 若二元函数 $f(x, y)$ 与 $g(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域内有定义, $f(x, y)$ 在点 P_0 处可微且 $f(x_0, y_0) = 0$, $g(x, y)$ 在点 P_0 处连续但不可微, 则对于下列 4 个函数:

$$F_1(x, y) = f(x, y)|f(x, y)|, F_2(x, y) = f(x, y)g(x, y),$$

$$F_3(x, y) = f(x, y)|g(x, y)|, F_4(x, y) = |f(x, y)|g(x, y).$$

说法正确的是

- (A) 只有 $F_1(x, y)$ 在点 P_0 处可微.
(B) 只有 $F_1(x, y), F_2(x, y)$ 在点 P_0 处可微.
(C) 只有 $F_1(x, y), F_2(x, y), F_3(x, y)$ 在点 P_0 处可微.
(D) 4 个函数均在点 P_0 处可微.

3. 反常积分 ① $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin x|}{\sqrt{x^3}} dx$, ② $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + \sqrt{x} |\sin x|} dx$ 的敛散性为

- (A) ①收敛, ②收敛. (B) ①收敛, ②发散.
(C) ①发散, ②收敛. (D) ①发散, ②发散.

4. 设平面 D 是由曲线 $y = \ln x$, 直线 $x = 1, y = 1$ 围成的第一象限的有界区域, 记 D 绕 x 轴与绕 $y = 1$ 旋转一周所得旋转体体积分别为 V_1, V_2 , 则

- (A) $V_1 > \frac{\pi}{2} > V_2$. (B) $V_2 > \frac{\pi}{2} > V_1$. (C) $\frac{\pi}{2} > V_1 > V_2$. (D) $\frac{\pi}{2} > V_2 > V_1$.

5. 设函数 $u(x, y) = f(x+y) + f(x-y) + \int_{x-y}^{x+y} g(t) dt$, 其中函数 f, g 具有二阶导数, 则

- (A) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (B) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (C) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (D) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

6. 设连续函数 $f(x)$ 在 0 到 $x(x \neq 0)$ 上的平均值为 $\bar{f}(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$, 有以下结论:

- ①若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $\bar{f}(x)$ 是奇函数;
- ②若 $f(x)$ 是凹函数, 则 $\bar{f}(x)$ 是凸函数;
- ③若 $f(x)$ 是周期函数, 则 $\bar{f}(x)$ 是周期函数.

其中所有正确结论的序号为

- (A) ①. (B) ①②. (C) ②③. (D) ③.

7. 已知 $y = \frac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y' = \frac{y}{x} + f\left(\frac{x}{y}\right)$ 的解, 则 $f(x)$ 的表达式为

- (A) $\frac{1}{x^2}$. (B) $-x^2$. (C) x^2 . (D) $-\frac{1}{x^2}$.

8. 设 A, B 均为 3 阶可逆实矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 则 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为

- (A) $\begin{pmatrix} -B^*CA^* & -|A|B^* \\ |B|A^* & O \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} B^*CA^* & -|A|B^* \\ -|B|A^* & O \end{pmatrix}$.
(C) $\begin{pmatrix} -A^*CB^* & |A|B^* \\ |B|A^* & O \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} A^*CB^* & |A|B^* \\ -|B|A^* & O \end{pmatrix}$.

9. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下化为 $y_1^2 - y_2^2$, 其中 $Q = (e_1, e_2, e_3)$. 若

$P = (e_2, -e_3, e_1)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在变换 $x = Pz$ 下化为

- (A) $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$. (B) $z_1^2 - z_2^2 + z_3^2$. (C) $-z_1^2 + z_3^2$. (D) $-z_1^2 - z_3^2$.

10. 设 A 为 m 阶正定矩阵, B 为 $m \times n$ 实矩阵, $C = B^T A B$, 则 C 与 n 阶单位矩阵 E 合同的充分必要条件为

- (A) 齐次线性方程组 $Bx = 0$ 只有零解.
- (B) 齐次线性方程组 $B^T x = 0$ 有非零解.
- (C) 齐次线性方程组 $BB^T x = 0$ 只有零解.
- (D) 齐次线性方程组 $B^T Bx = 0$ 有非零解.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\int \frac{e^x(1-x)}{(x-e^x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 如果曲线 $y = e^x + ax^3$ 有拐点, 则 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

13. 质点在第一象限沿曲线 $y = x^{\frac{3}{2}}$ 远离原点, 已知质点与原点的距离以 11 cm/s 的变化率增加, 则当质点运动到 $x = 3$ cm 时的水平速度为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

14. 连续曲线 $y = \int_0^x \sqrt{\sin t} dt$ 的长度为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

15. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $\int_0^1 2x^2 f(x) dx \geq \int_0^1 f^2(x) dx + \frac{1}{5}$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设 $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$. 若 A 与 B 合同但不相似, 则常数 k 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内连续, 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(0) = 0$,

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} \int_0^x tf(t)dt, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

证明: $g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导且 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

18.(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = -f(x-1)$, $x \in [0, 1]$, 且 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可导.

(1) 证明 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 0$;

(2) 设 $F(x) = (1-x^2) \int_0^1 f(x) dx + \int_1^x f(t) dt$, 证明存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $F''(\xi) = 0$.

19.(本题满分 12 分)

设 $z(x, y)$ 在 xOy 平面上的任一有界区域 D 内存在连续偏导数, 且

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + x^2 z^2 \right] dx dy = 2 \iint_D xz \frac{\partial z}{\partial x} dx dy, \quad z(0, y) = y^2,$$

求 $z(x, y)$ 的表达式.

20.(本题满分12分)

设 $z = z(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $z = z(x-2y, x+3y)$ 满足

$$6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 3 \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y}, \quad \frac{d[z(0, v)]}{dv} = \frac{1}{5} z(0, v) + e^v, \quad z(u, 0) = u^2.$$

(1) 证明 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = \frac{1}{5} \cdot \frac{\partial z}{\partial u}$;

(2) 求 $z = z(u, v)$ 的表达式.

21.(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内二阶可导, $f''(x) > 0$, 且 $f(0) = 1$, $f'(1) = 0$, 又曲线 $y = f(x)$ 上任一点 (x, y) 处的曲率半径恒等于 1, D 是由 $y = f(x)$ 与 $y = 1$ 所围成的平面有界区域. 求:

(1) $f(x)$ 的表达式;

(2) D 的形心.

22.(本题满分12分)

设二次型 $f(x_1, x_2)$ 与 $g(x_1, x_2)$ 的矩阵分别为 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 是否存在可逆矩阵 D , 使得 $B = D^T D$? 若存在, 求出矩阵 D , 若不存在, 说明理由.

(2) 求 $\max_{x \neq 0} \frac{f(x)}{g(x)}$, 其中 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.

考研数学预测 8 套卷 卷（八）

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号															
考生姓名															

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义, 且在点 $x=0$ 处连续, 则以下结论:

① 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = 0$ 时, $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导;

② 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$ 时, $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导;

③ 当 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = 0$.

所有正确结论的序号为

(A) ①. (B) ②. (C) ②③. (D) ①②.

2. 三元方程 $e^{z+1} + xy + yz + zx = 0$ 在点 $(1, 1, -1)$ 的某个邻域内必能确定的隐函数为

(A) $y = y(z, x)$ 与 $z = z(x, y)$. (B) $x = x(y, z)$ 与 $z = z(x, y)$.

(C) $z = z(x, y)$. (D) $x = x(y, z)$ 与 $y = y(z, x)$.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 给出下列命题:

① 若曲线 $y = f(x)$ 有水平渐近线 $y = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$;

② 若曲线 $y = f(x)$ 有斜渐近线 $y = x$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 1$;

③ 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$, 则曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线斜率为 1;

④ 若曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线斜率为 1, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$.

正确命题的个数为

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

4. 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 可导, 且 $f'(x) > 0$, $g'(x) < 0$, 则

(A) $\int_{-1}^0 f(x)g(x)dx > \int_0^1 f(x)g(x)dx$. (B) $\int_{-1}^0 |f(x)g(x)|dx > \int_0^1 |f(x)g(x)|dx$.

(C) $\int_{-1}^0 f[g(x)]dx > \int_0^1 f[g(x)]dx$. (D) $\int_{-1}^0 f[f(x)]dx > \int_0^1 g[g(x)]dx$.

5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 > 2$, $a_{n+1} = a_n - \frac{a_n - 3}{a_n - 2}$, $n = 1, 2, 3, \dots$, 则

- (A) $\{a_n\}$ 收敛于大于 3 的数. (B) $\{a_n\}$ 收敛于 3.
(C) $\{a_n\}$ 发散. (D) $\{a_n\}$ 的敛散性与 a_1 有关.

6. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - f(x)}{\sin x} = 1$, 则

- (A) $f(0) = 0$. (B) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$.
(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$. (D) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小.

7. 曲线 $r = \sqrt{2}e^\theta$ 在 $\theta = \pi$ 所对应点的切线方程为

- (A) $y = x - e^\pi$. (B) $y = x + e^\pi$.
(C) $y = x - \sqrt{2}e^\pi$. (D) $y = x + \sqrt{2}e^\pi$.

8. 已知 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} A$, 则 $A =$

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

9. 设 λ_1, λ_2 是 3 阶矩阵 A 的两个不同特征值, α_1, α_2 是 A 的属于 λ_1 的线性无关的特征向量, α_3 是 A 的属于 λ_2 的特征向量, 则 $\alpha_1 + A\alpha_3, A(\alpha_2 - \alpha_3), A\alpha_1 + \alpha_3$ 线性相关的充要条件是

- (A) $\lambda_1 = 0$ 或 $\lambda_1 \lambda_2 = 1$. (B) $\lambda_2 = 0$ 或 $\lambda_1 \lambda_2 = 1$.
(C) $\lambda_1 \neq 0$ 且 $\lambda_1 \lambda_2 \neq 1$. (D) $\lambda_2 \neq 0$ 且 $\lambda_1 \lambda_2 \neq 1$.

10. 若 A 为 n 阶矩阵, 且满足 $A^2 - A - 2E = O$, 则

- (A) A 为对称矩阵. (B) $A = 2E$.
(C) A 可相似对角化. (D) A 的特征值必有 2.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 设 $f'(a)=1$, 其中 $a>0$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x[f(x)-f(a)]}{\ln x - \ln a} = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 设 $y=e^{3x}+xe^{2x}+1$ 与 $y=e^{3x}-1$ 是某三阶常系数非齐次线性微分方程的两个特解, 则该微分方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

13. 函数 $f(x)=\int_0^x \frac{1}{1-\sin t} dt$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

14. 已知 a, b 为常数, $\int_5^{+\infty} \left(\frac{a}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right) dx = b$, 则 $ab = \underline{\hspace{2cm}}$.

15. 设函数 $z=f(x, y)$ 由方程 $xyz - \ln(yz) = -2$ 确定, 则 $z''_{xy}(0, 1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2, 则 $f(x_1, x_2, x_3)=0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处具有一阶导数, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + e^{x^2} \sin x}{x^2} = 1.$$

求曲线 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线方程.

18.(本题满分 12 分)

求 $f(x, y) = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} \right)$ 的极值.

19.(本题满分 12 分)

已知函数 $f(x, y)$ 二阶偏导数连续, 任给 x, y , 均有 $f(x+1, y) = f(x, y)$, $f(x, y+1) =$

$f(x, y)$, 且 $\iint_D \{ [f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2 \} d\sigma = a$, 其中

$$D = \{ (x, y) | -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1 \}.$$

(1) 计算 $I = \iint_D f(x, y) [f''_{xx}(x, y) + f''_{yy}(x, y)] d\sigma$;

(2) 若 $I \geq 0$, 证明 $d[f(x, y)] = 0$.

20.(本题满分12分)

设由曲线 $y = y(x) = \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{x}{1+x^2-2e^{ax}}$ 和直线 $y = \frac{1}{2}x$ 围成的平面图形为 D , 求:

(1) D 的面积 S ;

(2) D 绕 y 轴旋转一周所围成的旋转体的体积 V .

21.(本题满分 12 分)

已知凹曲线 $L: y = y(x)$ 位于 x 轴上方区域, $y(x)$ 二阶可导, 且 L 上任一点 P 处的法线与 x 轴相交, 其交点记为 Q , 如果点 P 处的曲率半径始终等于线段 PQ 之长, 并且 L 在点 $(0,1)$ 处的切线与 y 轴垂直, 求:

(1) $y(x)$ 的表达式;

(2) 曲线 $f(x) = \int_0^x y(t)dt$ 的拐点.

22.(本题满分12分)

设矩阵 A, B 满足: 对任意 x_1, x_2, x_3 , 均有

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 \\ x_1 - x_2 \\ 2x_1 + ax_2 \end{pmatrix}, \quad B \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ bx_1 - 2x_2 - 3x_3 \end{pmatrix},$$

若 $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解均为 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解且它们不同解.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 用正交矩阵 Q 将 $f(x_1, x_2) = \mathbf{x}^T B A \mathbf{x}$ 化为标准形.